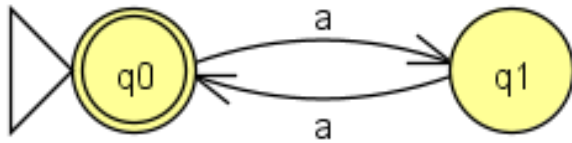


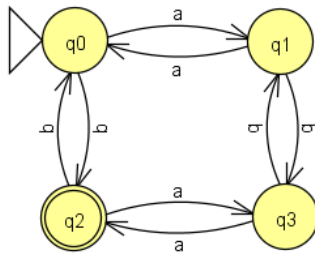
1. (3 Punkte) Konstruiere einen DEA über  $\Sigma = \{a\}$ , der die Sprache der Wörter mit einer geraden Anzahl von a's akzeptiert.

**Lösung:**



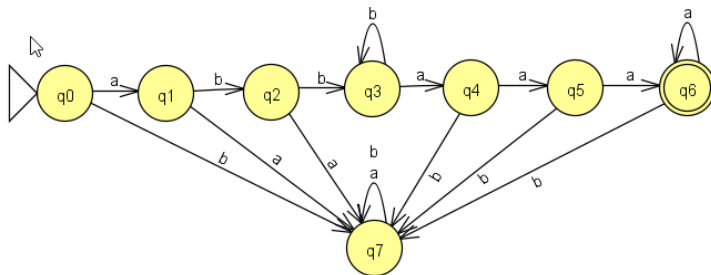
2. (3 Punkte) Konstruiere einen DEA über  $\Sigma = \{a, b\}$ , der die Sprache der Wörter mit einer geraden Anzahl von a's und einer ungeraden Anzahl b's akzeptiert.

**Lösung:**



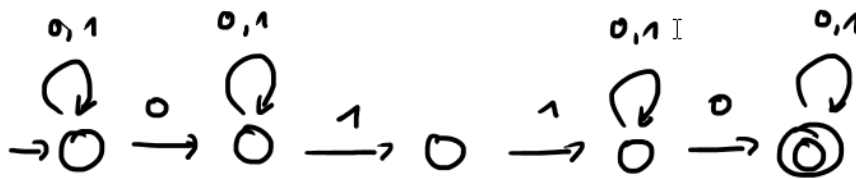
3. (3 Punkte) Konstruiere einen DEA über  $\Sigma = \{a, b\}$ , der die Sprache  $L = \{ab^n a^m : n \geq 2, m \geq 3\}$  akzeptiert.

**Lösung:**



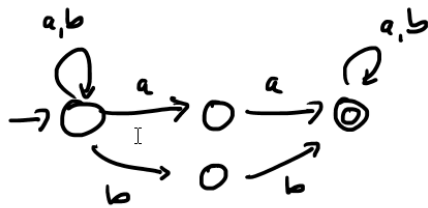
4. (3 Punkte) Die Sprache  $L$  bestehe aus allen Wörtern  $w$  über dem Alphabet  $\Sigma = \{0, 1\}$  mit der folgenden Eigenschaft: Das Wort  $w$  enthält mindestens zwei Nullen, zwischen denen der Teilstring 11 vorkommt. Konstruiere einen endlichen Automaten (es darf also ein NEA sein), der genau  $L$  akzeptiert.

Lösung:

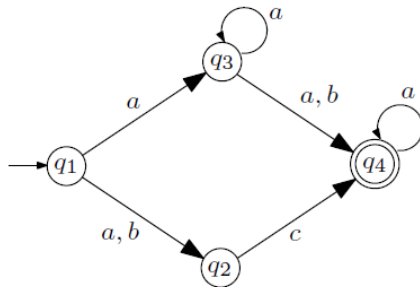


5. (3 Punkte) Die Sprache  $L$  bestehe aus allen Wörtern  $w$  über dem Alphabet  $\Sigma = \{a, b\}$  mit der folgenden Eigenschaft: Das Wort  $w$  enthält  $aa$  oder  $bb$ . Konstruiere einen endlichen Automaten, der genau  $L$  erkennt.

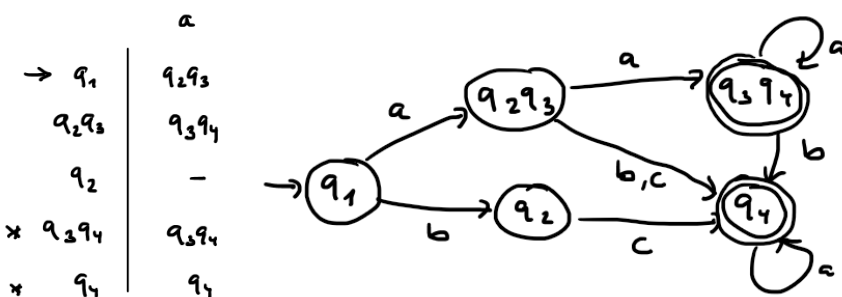
Lösung:



6. (3 Punkte) Konstruiere zu folgendem NEA über dem Alphabet  $\Sigma = \{a, b, c\}$  eine DEA, der dieselbe Sprache akzeptiert. Bestimme dazu nach dem Verfahren aus dem Unterricht die neue Zustandsübergangstabelle und zeichne das entsprechende Diagramm.



Lösung:



7. (3 Punkte) Die Sprache  $L$  bestehe aus allen Wörtern  $w$  über dem Alphabet  $\Sigma = \{a, b\}$  mit der folgenden Eigenschaft: Das Wort  $w$  enthält  $aa$  oder  $bb$ . Gib einen regulären Ausdruck für die Sprache  $L$  an.

**Lösung:**

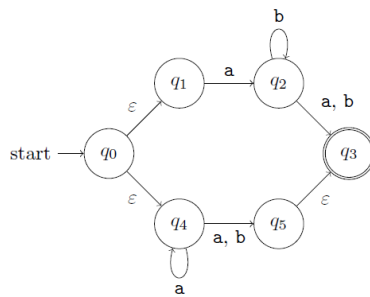
$$L = (a \cup b)^*(aa \cup bb)(a \cup b)^*$$

8. (3 Punkte) Die Sprache  $L$  bestehe aus allen Wörtern  $w$  über dem Alphabet  $\Sigma = \{a, b\}$  mit der folgenden Eigenschaft: Das Wort  $w$  enthält höchstens einmal  $aa$  und nie  $bb$ . Gib einen regulären Ausdruck für die Sprache  $L$  an.

**Lösung:**

$$L = (\epsilon \cup b)(ab)^*(a \cup \epsilon)(ab)^*(\epsilon \cup a)$$

9. (3 Punkte) Gegeben sei der folgende endliche Automat  $A$ . Gib einen regulären Ausdruck an, der die Sprache  $L(A)$  erzeugt und dabei höchstens zweimal das Vereinigungssymbol  $\cup$  enthält.

**Lösung:**

$$L(A) = (ab^* \cup a^*)(a \cup b)$$

10. (3 Punkte) Zeige mit dem Pumping-Lemma: Die Sprache  $L = \{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\}$  ist nicht regulär.

**Lösung:** Annahme:  $L$  ist regulär, dann gibt es eine pumping-Länge  $p$  von  $L$ . Betrachte das Wort  $w = 0^p 10^p 1$ . In der pumping-Region sind nur Nullen, so dass das aufgepumpte Wort nicht mehr in der Sprache ist. Das ist ein Widerspruch zum pumping-Lemma. Also ist  $L$  nicht regulär.

11. (3 Punkte) Zeige mit dem Pumping-Lemma:

Die Sprache  $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ enthält Teilwort } 000 \text{ genauso häufig wie Teilwort } 111\}$  ist nicht regulär.

**Lösung:** Annahme:  $L$  ist regulär, dann gibt es eine pumping-Länge  $p$  von  $L$ . Betrachte das Wort  $w = (000)^p(111)^p$ . In der pumping-Region sind nur Nullen, so dass das aufgepumpte Wort nicht mehr in der Sprache ist. Das ist ein Widerspruch zum pumping-Lemma. Also ist  $L$  nicht regulär.